

MG Solaire - version 2.1.48 du 10/10/2026

Matériel requis : Onduleur Huawei SUN2000

Écosystème MG Domo : présentation, installation et liste des plugins dans [MG_Domo.pdf](#)

MG Solaire

Pilotage d'une installation solaire avec batterie : cumuls de production et de consommation, délestage pendant une coupure EDF, équipements qui ne tournent que lorsque la batterie et la production le permettent et recalage du coefficient de prévision Solcast.

Prérequis : le socle **mgDomo**.

L'équipement : l'onduleur

Le plugin a un seul équipement, l'onduleur. Sa fiche a quatre onglets.

Équipement :

- *Mesures de l'onduleur* : production, consommation, échange avec le réseau, batterie, charge de la batterie (SOC) et tension du réseau.
- *Pilotage batterie* : les commandes qui écrivent les réglages de la batterie dans l'onduleur (charge forcée, SOC cible, mode de charge, puissance de charge, réserve secours) et celles qui les relisent, le SOC de fin de décharge, et la puissance de la charge depuis le réseau. N'importe quel onduleur pilotable par des commandes Jeedom convient.
- *Réglages batterie* : SOC de fin de décharge (10 % par défaut), réserve secours (30 %) et charge réseau automatique. Le plugin les applique à l'onduleur et les rétablit si l'onduleur les perd.
- *Heures creuses / pleines* : plages horaires des heures creuses, super creuses et pleines (enregistrées pour un usage prochain).
- *Fonctionnement* : production minimale pour démarrer un appareil, hystérésis de production et de batterie, thermostat à passer en Eco pendant une coupure.
- *Coefficient Solcast* : recalage quotidien, à partir de 06:50, du coefficient de prévision d'après la production réelle.
- *Cumuls* : prix d'achat et de vente du kWh.

Équipements pilotés : le tableau des appareils, à gauche ; le détail de la ligne choisie, à droite. Pour chaque appareil : l'équipement commandé, l'ordre de traitement, le délestage en coupure (jamais, immédiat, après 1 heure), le SOC minimal, les durées maximales par jour, la gestion par flag et la commande de marche forcée. Rien n'est enregistré avant le bouton **Sauvegarder**.

Gestion par flag : le plugin ne commande pas l'équipement lui-même ; il met à 1 (autorisé) ou à 0 (délesté) la commande « Gestion » de l'onduleur, et c'est le scénario de l'appareil qui la lit et décide (ce scénario reste actif en permanence : il garde ses propres sécurités, par exemple le remplissage d'une piscine).

Widget : les données du widget de l'onduleur (le dessin MG_Distribution_Onduleur du socle mgDomo). Chaque ligne donne une valeur sous le nom que le widget attend (pv1_power, load5_state, perso4_state...), distinct des autres lignes ; le nom d'une ligne calculée devient celui de sa commande : il ne doit pas se confondre (casse et accents ignorés) avec une autre commande de l'onduleur, ni se réduire à des caractères que Jeedom retire des noms (' " & % * / \ [] #) ; un Sauvegarder qui créerait deux commandes de même nom est refusé : une expression d'une seule commande est lue directement, toute autre expression devient une commande calculée de l'onduleur. Une charge (load1 à load15) s'écrit #tc# : elle vaut la somme des puissances des lignes de la table _tabConso dont le type est le nom de la charge. Le regroupement du tableau de consommation et les charges du widget utilisent ainsi les mêmes groupes.

Commandes : coupure EDF confirmée, cumuls (total, jour, mois), coefficient Solcast, une durée du jour pour chaque appareil soumis à une contrainte, le flag « Gestion » de chaque appareil en gestion par flag, l'état de la batterie (charge réseau, réserve, charge en cours, objectif, durée max, autonomie secours), la commande *Widget* et les lignes calculées du widget. Seules *Coupure EDF confirmée*, *Rafraîchir* et *Widget* sont visibles sur la tuile ; les autres restent masquées (le widget les affiche).

Les réglages de l'onduleur

Le haut de l'onglet **Équipement** reprend les réglages communs à tout équipement Jeedom (**Nom**, **Objet parent**, **Catégorie**, **Etat du widget**, **Commentaires**). Décocher **Activer** retire l'onduleur du cycle ; décocher **Visible** masque son widget sur le Dashboard.

Chaque champ qui attend une commande ou un équipement a, à sa droite, un bouton de sélection qui ouvre la liste de Jeedom.

Mesures de l'onduleur (commandes info) :

- **Production** : puissance produite par les panneaux, en W.
- **Consommation** : consommation réelle de la maison, en W.
- **Réseau EDF** : puissance échangée avec le réseau, en W ; positive en injection, négative en soutirage.
- **Batterie** : puissance de la batterie, en W ; positive en charge, négative en décharge.
- **Charge batterie** : niveau de charge de la batterie (SOC), en %.
- **Tension réseau** : tension du réseau EDF, en V ; une tension nulle sur deux cycles consécutifs confirme la coupure.

Pilotage batterie : chaque réglage de l'onduleur a deux champs, une commande action qui l'écrit (**Charge forcée**, **SOC cible**, **Mode de charge**, **Puissance de charge**, **Réserve secours**, **Charge depuis le réseau**, **SOC de fin de décharge (écriture)**) et une commande info qui le relit pour vérifier chaque écriture (le même libellé suivi de **(état)** ; pour le SOC de fin de décharge, le champ **SOC de fin de décharge**, affiché dans le widget). Le groupe se termine par trois valeurs :

- **Capacité de la batterie** : énergie utile de la batterie, en kWh, qui sert au calcul de l'autonomie secours du widget. Vide = 15.

- **Puissance de charge réseau** : puissance utilisée par l'action *Lancer la charge* ; l'onduleur la plafonne à sa puissance maximale de charge réseau. Vide = 2500 W.
- **Puissance de recharge à la réserve** : puissance de la charge réseau lancée par le plugin quand le SOC passe 2 points sous la réserve secours ; la charge s'arrête à la réserve. La maison reste alimentée en plus par le réseau. Vide = 1000 W.

Coefficient Solcast :

- **Recalage quotidien** : coché, le coefficient de prévision de l'équipement Solcast est recalé chaque matin à partir de 06:50 d'après la production réelle (médiane des coefficients idéaux).
- **Équipement Solcast** : l'équipement du plugin Solcast dont le coefficient est recalé.
- **Prévision à 6 h** : la commande de la prévision de la journée prise à 6 h.
- **Production du jour** : la commande de la production cumulée de la journée.
- **Fenêtre** : nombre de jours de la médiane glissante. Vide = 10.
- **Pas maximal** : variation maximale du coefficient en un jour. Vide = 0,03.
- **Coefficient mini** et **Coefficient maxi** : bornes du coefficient. Vides = 0,45 et 1.

Cumuls : **Prix d'achat** (vide = 0,2803 €/kWh) et **Prix de vente** (vide = 0,1339 €/kWh) du kWh, utilisés pour le bilan du widget.

Fonctionnement :

- **Production mini** : production solaire minimale pour démarrer un appareil soumis à contrainte. 0 supprime ce critère : l'appareil peut alors démarrer la nuit, sur batterie. Vide = 500 W.
- **Hystérésis production** : l'appareil ne s'arrête que sous la production mini moins cette marge, pour éviter les arrêts au passage des nuages. Vide = 250 W.
- **Hystérésis batterie** : un appareil arrêté à son SOC mini ne redémarre qu'au-dessus de son SOC mini plus cette marge. Vide = 5 %.
- **Thermostat** : thermostat passé en Eco dès la coupure confirmée et remis en Auto au retour du réseau, seulement si l'Eco venait de la coupure. Vide = règle inactive.

Réglages batterie :

- **SOC de fin de décharge** : niveau sous lequel la batterie n'est jamais déchargée, même en coupure (protection de la batterie). Vide = 10 %.
- **Réserve secours** : part de la batterie gardée pour une coupure ; tant que le réseau est là, la batterie ne descend pas sous ce niveau. Vide = 30 %. Le plugin ne recharge pas une réserve inférieure à 20 %.
- **Charge réseau automatique** : cochée (réglage d'un onduleur neuf), la batterie peut être rechargée depuis le réseau, par le plugin sous la réserve, par l'onduleur lui-même ou par l'action *Lancer la charge* ; décochée, elle n'est rechargée que par le solaire. Dans les deux cas, le réseau alimente la maison quand la batterie ne suffit pas.

Heures creuses / pleines : **Heures creuses**, **Heures super creuses** (vide = aucune) et **Heures pleines**. Chaque champ reçoit une ou plusieurs plages au format « 00h00 - 02h00 », séparées par des virgules (ex. « 00h00 - 02h00, 06h00 - 07h00, 23h00 - 23h59 »). Ces plages sont enregistrées pour un usage prochain : aucune règle ne les utilise encore.

Les équipements pilotés

L'onglet **Équipements pilotés** liste les appareils que l'onduleur coupe pendant une coupure EDF, ou qu'il ne laisse tourner que si la batterie et la production le permettent.

Liste des équipements pilotés : un tableau trié par ordre de traitement, avec les colonnes **ordre**, **nom**, **équipement**, **délestage** (jamais, immédiat, après 1 h), **SOC mini**, **durée maxi**, **durée totale** et **flag** (appareil en gestion par flag). Le bouton **Ajouter** crée une ligne « Nouvel appareil » placée en dernier. Cliquez sur une ligne pour la modifier à droite.

Détail de la ligne choisie :

- **Nom** : nom de l'appareil dans les journaux et la Timeline.
- **Équipement** : l'équipement commandé ; le plugin utilise ses commandes nommées Etat, Puissance, On et Off.
- **Ordre** : ordre de traitement dans le cycle.
- **Délestage en coupure** : **Jamais**, **Immédiat** ou **Après 1 heure**. L'appareil est coupé quand la coupure EDF est confirmée, puis rallumé au retour du réseau s'il a été coupé par cette règle ; un appareil soumis à une contrainte (SOC, durée, flag) n'est pas rallumé d'office : ses contraintes décident.
- **SOC mini** : l'appareil s'arrête sous ce niveau de batterie et redémarre au-dessus du SOC mini plus l'hystérésis batterie. 0 = pas de critère batterie ; une valeur négative = appareil ignoré par les contraintes.
- **Durée maxi** : plafond, par jour, du temps où l'appareil consomme réellement (puissance au-dessus de 10 W). 0 = plafond de 720 mn.
- **Durée totale maxi** : plafond, par jour, du temps où l'appareil est en marche (Etat à 1), sans tenir compte des coupures de son propre thermostat. 0 = inactif.
- **Gestion par flag** : voir le paragraphe **Gestion par flag** plus haut. Repasser à **Non** supprime la commande « Gestion » et son historique à la sauvegarde.
- **Marche forcée** : commande info ; à 1, l'appareil est rallumé à chaque cycle où il est éteint (hors coupure) et échappe aux contraintes.

Le bouton **Supprimer** du détail retire l'appareil de la liste, après confirmation. Comme toute modification de cet onglet, le retrait n'est enregistré qu'au clic sur **Sauvegarder**.

Les lignes du widget

L'onglet **Widget** fournit au widget de l'onduleur ses valeurs, une ligne par valeur.

Liste des lignes du widget : le bouton **Ajouter** crée une ligne vide ; le bouton rouge en bout de ligne la retire. Chaque ligne a les colonnes suivantes :

- **nom** : le nom sous lequel le widget attend la valeur (pv1_power, load5_state, perso4_state...).
- **expression** : une commande (#123#), une formule (#1# + #2#), un texte avec des valeurs, une constante, ou rien pour une valeur écrite par le plugin. #w:nom# reprend la valeur d'une autre ligne. #tc# vaut la somme des puissances des lignes de _tabConso dont le type est le nom de la charge (load1 à load15) ; #tc:Type# vise un type précis.

Sous une ligne `#tc#`, la liste des lignes de `_tabConso` additionnées s'affiche ; elle reflète l'état enregistré et se met à jour à la réouverture de la fiche.

- **unité** : l'unité de la valeur.
- **arrondi** : nombre de décimales (vide = aucun arrondi). Une ligne arrondie devient une commande calculée de l'onduleur.
- **type** : **numérique**, **texte** ou **binaire**.
- **lecture** : **directe** quand l'expression est une seule commande sans arrondi (la valeur est lue telle quelle), **calculée** dans tous les autres cas (la ligne devient une commande calculée de l'onduleur).

L'historisation d'une ligne calculée se règle dans l'onglet **Commandes** ; une valeur historisée est cliquable dans le widget. Les modifications ne sont enregistrées qu'au clic sur **Sauvegarder**.

Batterie

La batterie se pilote par les *Réglages batterie* de la fiche (réserve secours, SOC de fin de décharge, charge réseau automatique) ; le plugin les applique à l'onduleur. Les commandes *Objectif de charge*, *Lancer la charge*, *Arrêter la charge*, *Durée max* et *Réserve secours* restent disponibles, masquées, pour les scénarios (charge forcée depuis le réseau jusqu'à l'objectif, arrêt automatique par l'onduleur, garde-fou de durée). L'icône de rafraîchissement du titre de la tuile met à jour l'affichage du widget, sans cycle (les cumuls et le pilotage restent au rythme de la minute). Une commande à curseur appelée sans valeur est ignorée ; la durée max va de 10 à 480 minutes.

Réserve secours = plancher : quand la batterie atteint la réserve, l'onduleur arrête de la décharger ; il ne la recharge pas toujours lui-même sur un petit écart. Le plugin s'en charge : réseau présent et charge réseau automatique cochée, dès que la batterie passe 2 points sous la réserve, il lance une charge depuis le réseau (*Puissance de recharge à la réserve*) jusqu'à la réserve. La réserve choisie est mémorisée : si l'onduleur la perd (redémarrage), le plugin la réécrit.

Autonomie secours : le widget affiche le temps que la batterie tiendrait en cas de coupure, calculé avec la *Capacité de la batterie* et la consommation médiane des 30 dernières minutes, moins les appareils délestés immédiatement en coupure ; la consommation moyenne des trois dernières nuits (23 h à 6 h) sert tant que les mesures récentes manquent. Vert si la batterie est au-dessus de la réserve, orange en dessous, rouge sous une heure.

Deux textes suivent l'état : **Charge réseau** (« arrêt », « demandée → 80 % », « 2,5 kW → 80 % ») et **SOC et réserve** (SOC de fin de décharge et réserve secours) ; ils sont affichés dans le widget.

Coupure EDF

Une coupure n'est confirmée qu'après deux cycles consécutifs avec une tension nulle (environ 1 minute), pour écarter les trames corrompues de la passerelle Modbus. Une fois confirmée :

- les appareils délestés sont coupés, puis rallumés au retour du réseau ;

- le thermostat passe en Eco, puis revient en Auto au retour du réseau, sauf si l'Eco avait été posé à la main ;
- l'alerte Coupure_EDF est ouverte ; en mode « ne pas déranger », un SMS et un mail partent aussi en direct, et la lampe d'alerte passe au rouge si elle est réglée.

Cycle

Le cycle tourne chaque minute dans une tâche cron propre au plugin (moteur de tâches : classe mgSolaire, fonction tick).

La page **Configuration** du plugin (groupe **Installation solaire**) n'a aucun réglage : tout se règle sur l'équipement onduleur.